1. Conceptos Básicos:

1.1. Investigación y Desarrollo

Los nuevos productos son indispensables para el crecimiento. Hoy, más que nunca, escuchamos la frase: "innovar o morir", por lo tanto, dependiendo de los objetivos de empresa se decide la estrategia de orientarse a la innovación en el desarrollo de nuevos productos.

¿Qué es un nuevo producto?

Un nuevo producto puede ser creado o hecho "nuevo" de muchas maneras. Un concepto enteramente nuevo se puede traducir en un nuevo artículo, simples cambios secundarios en un producto ya existente pueden convertirlo en otro "nuevo".
Los nuevos productos o servicios se pueden clasificar en:

- Productos totalmente innovadores que crean nuevos mercados. Innovaciones radicales como el walkman e Internet, entre otros, que no poseen al momento de su ingreso competencia directa.
- Nuevas líneas de productos y servicios que van a nuevos mercados. Por ejemplo, para responder a estrategias de diversificación, tanto para crecer o bien para no decrecer y atomizar riesgos.
- Extensión de líneas de productos y servicios. Generalmente para captar clientes de la competencia, nuevos segmentos o bien para impulsar la demanda.
- Mejora de productos y servicios sustitutivos de los existentes. Basados en estrategias de fidelización, se ofrecen nuevos beneficios y soluciones más avanzadas, como las versiones mejoradas de Windows.
- Reposicionamientos. Cuando se instalan en la mente de los clientes nuevas prestaciones que satisfacen nuevas necesidades.

Towards an Integrative Framework for the Front End of NPD

Fundamental para desarrollar una definición de producto corroborada es (1) un buen funcionamiento :
Idea and concept (I / C) Development process, que implica un conjunto de transformaciones de elementos de entrada en elementos de salida. El elemento de entrada clave es un "Idea" que representa una oportunidad reconocida.

La idea se transforma posteriormente en un concepto de producto, y luego en una definición de producto.

I / C Development a su vez, constan de dos subactividades interrelacionadas:

- (1a) I/C refinement
- (1b) I/C screening.

I/C development constitutes the core of the framework but must be complemented by

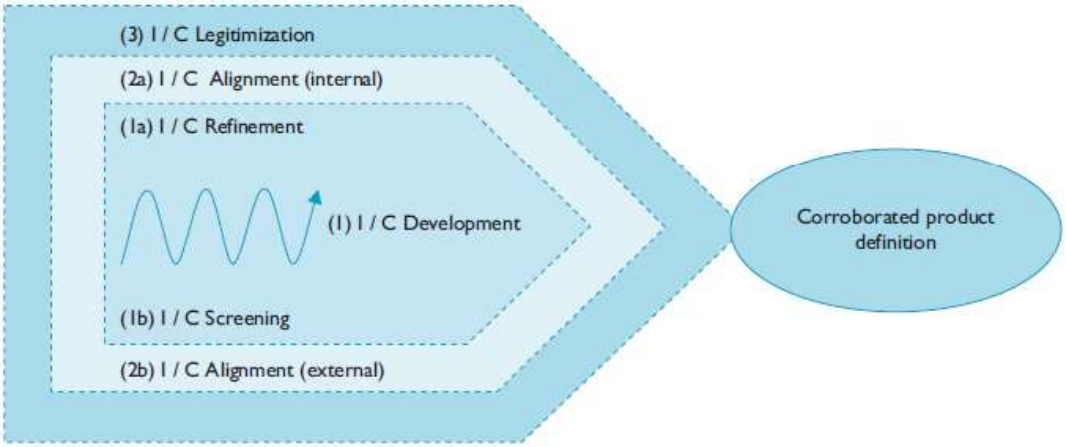
- (2) I/C alignment and
- (3) I/C legitimization.

I/C alignment addresses how firms strategically align an idea with its

- (2a) internal and
- (2b) external environment.

I/C legitimization acknowledges the socio-political dimension and the need for creating organizational commitment in the front end.

FIGURE 1. A Comprehensive Framework of the Front End of New Product Development



22 UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY VOL. 54, NO. 4 SUMMER 2012 CMR.BERKELEY.EDU
This content downloaded from 129.81.226.78 on Fri, 23 Sep 2016 15:13:51 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Frente a los rápidos cambios en hábitos, tecnología y competencia, una compañía no puede confiar únicamente en los productos que ya tiene. Los clientes desean y esperan nuevos y mejores artículos. La competencia hace todo lo posible para producirlos y, por ello, muchas compañías se dan cuenta que necesitan desarrollar nuevos productos. Una compañía puede generar nuevos productos de varias formas, por ejemplo: el desarrollo de nuevos productos en el departamento de investigación y desarrollo de la propia empresa o externo a ella y, su posterior producción propia o bien externalizarla. Otra forma es por adquisición, es decir, la compra de una compañía o marcas de otra compañía.

Muchas grandes empresas se han decidido por adquirir marcas que ya existen, en lugar de crearlas. Otras ahorran dinero copiando a la competencia o reviviendo antiguas marcas.

- El proceso de desarrollo de productos no es lineal.
- El proceso es muy similar, tanto para productos como para servicios.
- Se pueden, y es muy conveniente, efectuar etapas y actividades en forma simultánea, lo cual mejora mucho la velocidad de ingreso.
- Se requiere mucho trabajo en equipo e integración entre marketing, investigación, desarrollo, ingeniería y producción.
- Son necesarios mucha entrega, involucración y coordinación de relaciones entre los equipos.
- Los resultados de una etapa pueden modificar a otra u otras.
- A medida que se avanza, el proceso exige más recursos, como tiempo y dinero.
- Cada etapa exige planificar, organizar y poseer información y pruebas, que estén disponibles cuando se necesiten.

ETAPAS:

Autor	Etapas							
Philip Kotler	Generación de ideas	Tamizado preliminar	Desarrollo y pruebas de concepto	Análisis financiero	Desarrollo de producto	Comerciali-zación		
Robert Cooper	Ideas	Evaluación preliminar	Concepto	Desarrollo	Prueba	Experimen-to	Lanzamien-to	
J. Guiltinan y G. Paul	Generación de ideas	Selección	Prueba de concepto	Factibilidad técnica	Prueba de producto	Análisis de rentabilidad	Marketing de prueba	Introduc-ción al mercado
Stephen Rosenthal	Validación de ideas	Diseño conceptual	Especificacio-nes y diseño	Producción y pruebas de prototipo	Aceleración gradual de la manufactura	Lanzamien-to del proyecto	Aprobación e implementa-ción del proyecto	Aproba-ción del diseño e inicio produc-ción masiva

1.2. Innovación

Enfoque sobre innovación empresarial
Schumpeter (1966) es el primero que describe la innovación como motor de desarrollo económico y también porque la considera como un proceso dinámico continuo, donde las antiguas tecnologías son desplazadas por las nuevas. Joseph Schumpeter distinguió cinco tipos de innovación: introducción de nuevos productos; introducción de nuevos métodos de producción; apertura de nuevos mercados; desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento de materias primas u otros recursos; creación de nuevas estructuras de mercado. La OCDE señala que las innovaciones pueden ser "radicales", cuando implican un cambio brusco e importantes cambios, mientras que las innovaciones "incrementales" alimentan en forma continua el proceso de cambio de paradigma o "progresivas" cuando son mejoras dentro del mismo paradigma (OCDE, 2006).
Según Drucker (1985), el proceso de innovación siempre estará orientado al cliente y esté se puede asociar en general de tres funciones diferentes: la innovación orientada por las necesidades percibidas del cliente, la innovación orientada por las necesidades no percibidas del cliente y la innovación orientada por las necesidades futuras de los clientes (Garza, 2009).
Kuczmarski (1997) considera la innovación como una responsabilidad y forma de pensar de los líderes, la cual implica directrices y acciones de la alta administración de la empresa.
Afuah (1999) presenta a la innovación como el uso de "conocimiento tecnológico y de mercado" que utiliza una empresa para desarrollar y brindar un nuevo producto o servicio a sus clientes; también, considera que la innovación puede tener dos categorías: técnica o administrativa; puede ser algo nuevo pero no necesariamente un producto material, puede ser también un cambio fundamental en alguna práctica administrativa o proceso.

Christensen (1999) considera a la innovación en estrecha relación con la palabra tecnología y la describe en términos de los procesos por los cuales una organización transforma el trabajo, el capital, los materiales y la información que recibe, en productos y servicios de mayor valor para el cliente o mercado. Esta conceptualización se refiere tanto al diseño del producto o servicio considerando también los procesos de marketing, inversión y administración.

Gundling (2000) describe tres distintos tipos de innovación: el primer tipo es el más radical, pues se refiere a la innovación que da a luz a un nuevo negocio o industria; el segundo tipo se relaciona con innovaciones que crean una nueva posición competitiva o nicho en un mercado establecido; el tercer tipo se asocia con la extensión de línea de producto, con aquellos productos y servicios que tienen un avance incremental.

En el 2003, Henry Chesbrough acuña el término "innovación abierta" (open innovation); el cual parte de la idea de que las empresas ya no son capaces de abordar por sus propios medios todo el proceso de la innovación; deben contar con recursos externos (propiedad intelectual, ideas, productos, personas, instituciones) que deben integrarse en su propia cadena de innovación.

Valdés (2004) define el concepto de innovación afirmando que "Innovación es el arte de crear algo nuevo, novedoso y original, colocarlo en un mercado y que el cliente esté dispuesto a pagar por ello". De acuerdo a Valdés la innovación es un proceso sistémico alineado al cliente y para que este sea completo tiene que lograr un impacto en el mercado y esto dependerá en gran medida de los niveles de la innovación, los cuales pueden ser graduales o evolutivos, de rompimiento o de arquitectura de nuevos modelos de negocio. Esta definición precisa la definición aportada por el manual de Oslo, que considera que una característica de la innovación es que tenga éxito comercial.

Goleman (2009) autor de la inteligencia emocional, describe la innovación empresarial como la creatividad en el lugar de trabajo, como una capacidad para la creación de nuevos productos y de mejores servicios a sus clientes; es una capacidad para introducir innovaciones en la administración mejorando los métodos de distribución o aplicando ideas nuevas para financiar el negocio.

Trías de Bes y Kotler (2011) hacen la siguiente afirmación "Por innovación debe entenderse también el desarrollo de una cultura innovadora en la empresa, la cual hará posible que produzca y ponga en el mercado una corriente continua de innovaciones menores o marginales. Es entonces cuando, aunque parezca paradójico, la innovación radical acabará surgiendo." Y continúan más adelante: "es muy difícil, por no decir imposible, que una organización que lanza pocas innovaciones marginales sea exitosa lanzando una innovación radical. En un caso así, la cultura de innovación no estará suficientemente desarrollada y la empresa no se encontrará probablemente preparada para ejecutarla. Una empresa que no está acostumbrada a innovar de forma regular no suele hacerlo bien cuando ha de innovar de forma excepcional".

Innovación tecnológica

El impacto de la ciencia en la industria moderna es tan impresionante que cuesta creer que no siempre fue así. Sin embargo, por mucho tiempo, ciencia y tecnología fueron dominios separados con diferentes objetivos y conducidos por distintas personas.

Hasta el siglo XIX la ciencia y la tecnología se desarrollaron independientemente, existiendo varias razones para ello; tal vez la más clara fue el hecho de que la ciencia antes de esa época no producía generalizaciones que tuvieran un uso inmediato en la industria.

La correlación entre ciencia y tecnología era débil, e incluso la historia está repleta de ejemplos de investigaciones científicas sobre asuntos largamente usados a nivel tecnológico. Sólo para citar un caso, "el magnetismo era conocido como un hecho empírico y fue utilizado en la construcción de brújulas por siglos antes que los físicos empezaran a estudiar el fenómeno en los siglos XVII y XIX"[1].

---

1 *Mansfield*. The economics of technological change. *Ed. Norton, 1969, p. 44-*

Un descubrimiento científico podía esperar una o dos generaciones antes de ser aplicado de manera práctica. Debieron transcurrir 112 años entre el descubrimiento físico de la fotografía y su explotación industrial (1727-1839) y 56 años en el caso del teléfono (1820-1876).

La producción tecnológica era más el resultado de esfuerzos individuales que un proceso sistemático, y las industrias textiles, mecánicas o metalúrgicas -que llegaron a ser las más importantes- progresaban técnicamente sin mayor relación con la ciencia de la época. Casi todos los primeros inventos río los hicieron hombres de ciencia (que estaban más preocupados por comprender los fenómenos naturales), sino gente que vio la oportunidad de hacer algo relacionado con un problema existente.

Esta situación comienza a cambiar radicalmente con el nacimiento y desarrollo de la industria química y electrónica, que necesitó conocimientos científicos y tecnológicos en forma imperiosa. La producción de tecnología dejó de ser algo aleatorio y librado a circunstancias fortuitas, para pasar a ser un esfuerzo organizado denominado ***investigación*** *y* ***desarrollo,*** *cuya meta es precisamente la creación, programación y aplicación de conocimientos científicos*[2]*.*

Las empresas comienzan a utilizar personal entrenado científicamente. Los inventos son explotados a nivel comercial y surgen los laboratorios industriales, cuyo objetivo no es producir conocimiento básico o aplicado por el conocimiento mismo, sino conocimiento básico o aplicado para ser utilizado en aplicaciones prácticas[3]*.*

Estos laboratorios, que después se transforman en los departamentos de investigación y desarrollo, cumplen una serie de funciones, como responder a las consultas que demandan otros sectores de la empresa, evaluar la factibilidad de nuevas tendencias y, en general, ser una fuente crítica de información científica y técnica capaz de evaluar las posibilidades presentes y futuras en la empresa.

De acuerdo con Christoph Friedrich von Braun, históricamente es posible identificar tres períodos principales en el desarrollo de la investigación y desarrollo industrial. El primero se inició en la segunda mitad del

siglo XIX y terminó a finales de la Primera Guerra Mundial; se crearon los marcos regulatorios y los primeros laboratorios. El segundo período abarca hasta la Segunda Guerra Mundial, donde se toma conciencia de que esta área tenía gran importancia no sólo con relación a la fabricación de armas, sino para el bienestar de empresas y países. El tercer período empezó en 1945 y llega, según el autor, hasta nuestros días[4].

La ventaja de contar con programas de investigación y desarrollo es indiscutible, no sólo para las grandes empresas sino también para las medianas e incluso las pequeñas, debido a que permite mejorar permanentemente los productos en cuanto a fabricación, procesos, calidad, etc., así como también evaluar la alternativa de otras posibilidades[5].

En la actualidad, especialmente en los países desarrollados, la investigación hecha en el sector industrial alcanza magnitudes fabulosas, tanto por los recursos gastados como por el tamaño de algunos departamentos, que llegan a tener características internacionales. Todo ello implica también una importante contribución a la ciencia, ya que en muchos casos estos departamentos están en mejores condiciones que las propias universidades para desempeñarse científicamente.

La cantidad de I & D (investigación y desarrollo) que hace cada industria depende de muchos factores, como competencia, necesidad de sustitutos, etc. Sin embargo, esta actividad es más importante para la supervivencia y crecimiento de unas empresas que de otras. Firmas que producen bienes que no cambian drásticamente cada año, necesitan menos I & D que firmas que producen artículos con un alto contenido tecnológico, como las de medicamentos o productos electrónicos. Incluso en estas últimas empresas aunque sólo utilicen el conocimiento existente, necesitan numerosos científicos para operar sus plantas, mantener sistemas, etc.

La mayor parte de la actividad en este campo está altamente concentrada en un reducido número de empresas, que representan el mayor porcentaje de científicos y gastos. Pero en contra de lo que pudiera pensarse, a

menudo las "organizaciones grandes están produciendo muchas buenas ideas, pero no son capaces de llevarlas a la práctica"[6].

Estudios realizados señalan que de las 61 invenciones mayores del siglo XX, cerca de la mitad fueron desarrolladas en pequeñas empresas o por individuos[7]. *Esto ha llevado a Buggie a señalar que "parece que las compañías pequeñas son simplemente mejores que las grandes en el desarrollo de nuevos productos"*[8].

Esto constituye un aspecto muy interesante para los países en desarrollo, ya que "el problema consiste en ubicar los mercados adecuados, descuidados por las grandes corporaciones por múltiples razones, pero aptos para las pequeñas empresas de los países de limitados recursos"[9].

Definitivamente, como dice Michael Ray, "el futuro dependerá de la calidad de nuestra innovación, de nuestro espíritu emprendedor, de los campeones del producto, y del mercado. Nuestro éxito dependerá del sólido análisis que hagamos de los consumidores a fin de reunir la necesidad de información, el segmento y las características de la tecnología que conduzcan a la respuesta apropiada. El resultado del potencial no es solamente un consumidor más poderoso sino una implantación más completa del concepto de mercadeo"[10].

Por eso se ha dicho que "innovar es la clave para ganar y mantener liderazgo en los mercados del mundo. Nuevas ideas y nuevas formas de hacer cosas son los ingredientes principales para el éxito permanente del negocio"[11]. *Sin embargo, como afirma Kuczmarski, "la convicción de que la innovación es necesaria deberá ir más allá de explotar su poder para ganar ventaja competitiva o impulsar el crecimiento futuro mediante el direccionamiento de roles estratégicos; creatividad, innovación y el*

---

6 *Gifford Pinchot*. Intrapreneuring. *Ed. Norma, Bogotá, Colombia, 1985, p. 11.*

7 *Jewkes, Sewerss y Stillerman*. The sources of invention. *Ed. Norton, 1969.*

8 *Frederick Buggie. Estrategias* para el desarrollo de nuevos productos. *Ed. Norma, Bogotá, Colombia, 1983.*

9 *Schnarch. "Las industrias basadas en la ciencia, un nuevo desafío a la administración". En* Ciencias administrativas, *Argentina, vol. 18, No. 49-50, p. 42.*

10 *Michael Ray. "Un consumidor aún más poderoso", en Robert Buzzell Ed.,* Mercadeo en la era electrónica. *Ed. Norma, Bogotá, Colombia, 1988, p. 239.*

11 *John Adair. El* reto gerencial de la innovación. *Ed. Legis, Bogotá, Colombia,*

Esta innovación, que es condición para la supervivencia y crecimiento de las empresas, se produce en dos fases o etapas: creativa, que corresponde a la generación de la idea y, ejecutiva, que transforma la idea en resultado o realidad en la economía.

nacimiento de la novedad deberán penetrar en cada empresa como una filosofía fundamental y un valor central"[12].

Para John Adair, "innovar significa literalmente producir o introducir algo nuevo, alguna idea, algún método o instrumento nuevos. Naturalmente, la novedad puede ser más aparente que real. Novedad es un término relativo. Lo que es nuevo para mí puede ser muy conocido para usted. Pero innovación en su concepto más amplio tiene ciertas facetas importantes. En particular, combina dos procesos que se superponen: tener ideas nuevas y ponerlas en marcha"[13].

Con frecuencia se piensa que la creatividad conduce automáticamente a la ***innovación,*** *y se centra la atención exclusivamente en esta fase y las ideas se juzgan más por su novedad que por su utilidad potencial. La* ***creatividad en la empresa,*** *como veremos más adelante,* **no debiera ser una cosa abstracta, sino traducirse en innovaciones**[14]**.**

A menudo, "tener una idea y demostrar su posibilidad es la parte más fácil en la introducción de un nuevo producto. Diseñar un producto satisfactorio, ponerlo en producción y crear un mercado para el mismo, son problemas mucho más difíciles"[15]*. Como señala Barceló, "tenemos quizá demasiadas ideas, muchos inventores, pero no suficientes innovadores,*

---

12 *Thomas D. Kuczmarski.* Innovación. *Ed. McGraw-Hill, Bogotá, Colombia, 1997, p. 111.*

13 *Jhon Adair.* Op. cit., *p. IX.*

14 Véase *Theodore Levitt, "La creatividad no es suficiente", en* Enciclopedia Harvard de Administración de Empresas.

hombres capaces de dominar el proceso por el cual una invención se materializa en realidad económica"[16].

Los resultados tangibles de la creatividad corporativa, dicen Robinson y Stern, "son vitales para la supervivencia y el éxito a largo plazo, son el mejoramiento *(cambios a lo que está hecho) y las* innovaciones *(actividades completamente nuevas para la compañía)*[17]. *Sin embargo, las innovaciones se pueden catalogar de varias formas, según el objeto, impacto y efecto:*

1.3. Tipos de Innovación

Según el objeto de la innovación

- **Producto.** *Fabricación y comercialización de nuevos productos o mejores versiones de productos existentes, ya sea mediante tecnologías nuevas (microprocesadores, videocasetes, etc.) o mediante nuevas utilizaciones de tecnologías existentes* (walkman, *agenda electrónica, etc.).*
- Proceso. *Instalación de nuevos procesos de producción para mejorar la productividad o racionalizar la fabricación, ya sea para la fabricación de productos nuevos o para la fabricación más eficiente de productos existentes (como, por ejemplo, la nueva técnica de litografía para fabricación de memorias RAM).*

Según el impacto de la innovación

- **incremental.** *Se parte del conocimiento adquirido y de la identificación de sus problemas. Se suele buscar una mejor eficiencia en el uso de materiales y una mejor calidad de acabados a precios reducidos.*
- **Radical.** *Se desarrolla a partir de resultados de investigación. Su éxito comercial (condición para que puedan considerarse realmente innovaciones) depende de muchos factores, pero uno es básico: responder a necesidades insatisfechas del ser humano en un momento histórico determinado que son repentinamente aceptadas por la mayoría.*

---

16 *Gabriel Barceló.* El dirigente del futuro. *Asociación para el progreso de la dirección, Madrid.*

Según el efecto de la innovación

- **Continuistas.** *Buscan mejorar las prestaciones (reduciendo costos, incrementando la funcionalidad, respondiendo a problemas identificados previamente en el proceso de fabricación, etc.), pero sin alterar los elementos básicos.*
- **Rupturistas.** *Suelen ser innovaciones que conducen a productos con prestaciones inferiores a corto plazo. Pero presentan otras características que los clientes valoran por encima de los productos anteriores (más barato, más simple, más pequeño o más fácil de usar).*

*La **innovación** implica necesariamente dos procesos:* **tener ideas nuevas y ponerlas en marcha.** *"Una compañía debe colocar la innovación en el centro de su estrategia de negocios", dice Kuczmarski, agregando que "las estrategias de marketing, las inversiones de capital, los planes de fabricación y los gastos en investigación y desarrollo se deben desarrollar, dar, construir y distribuir alrededor de la innovación y no al contrario"*[18].

Es trascendente reiterar la importancia entre generar las ideas y la innovación introducida y comercializada en el mercado. Muchos inventos y descubrimientos no son comercializados por sus generadores. Un ejemplo es el reloj de cuarzo, tecnología desarrollada dentro de un programa con apoyo del gobierno suizo. Sin embargo, las empresas jamás lo consideraron como una tecnología aplicable y finalmente la patente fue vendida a los japoneses y diez años después éstos habían aumentado considerablemente su participación en el mercado mundial de relojes.

Numerosas innovaciones tienen una base científica, pero en contra de lo que pudiera pensarse, no siempre existe una concordancia directa entre el nivel de innovación de un país y su desarrollo científico, ni se mide por el número de patentes. A manera de ejemplo, los europeos publican más artículos científicos que los norteamericanos, pero su nivel de innovación es menor.

Rositas (2013) en alineación al Manual de Oslo desarrolla una investigación acerca de los tipos de los tipos de innovaciones que realizan las empresas. Los tipos de innovación que consideraron son:

a) Introducción de nuevos productos;
b) Introducción de mejoras sensibles en productos ya existentes;
c) Incorporación de nuevos procesos de producción o de organización;
d) Introducción de cambios significativos en diseño o empaque;
e) Introducción de nuevas técnicas o medios de promoción;
f) Introducción de nuevas estrategias de precios en productos;
g) Introducción de procesos ecoeficientes y de RSE.

Según los enfoques de los autores anteriormente citados se puede observar que existen elementos en común sobre lo que hoy en día se concibe por innovación, tales como: nuevos productos, nuevos procesos, nuevas metodologías, desarrollo tecnológico y la creación de valor para el mercado o los clientes.

Modelos conceptuales sobre empresas innovadoras

Para analizar el estado del arte en empresas innovadoras, se presentan a tres autores que han desarrollado sus teorías y modelos con

base en investigaciones realizadas en empresas que han llevado a cabo innovaciones, siendo los siguientes:

a) Clayton M. Christensen;
b) Henry Chesbrough;
c) Thomas D. Kuczmarski.

De ellos se detalla su aportación en conceptos y elementos más relevantes que han considerado en su definición.

Clayton M. Christensen: "Modelo de innovación disruptiva"

Christensen (1999) partiendo de su investigación en empresas norteamericanas ha gestado el concepto conocido como innovación disruptiva. La innovación disruptiva se da en las empresas que tienden a innovar más rápido que la evolución de las necesidades de los clientes. Christensen observa que la mayoría de las organizaciones con el tiempo llegan a producir productos o servicios que son demasiado sofisticados, caros y complicados para muchos clientes en su mercado; ante esta situación, otra organización desarrolla nuevos productos que implican cambios radicales en la tecnología de los mismos.

Los elementos más relevantes considerados en la teoría de innovación disruptiva son: La estrategia hacia la innovación en un mercado de competencia; el mercado y el perfil de clientes; los principios y proceso de desarrollo de la innovación en la empresa; la administración de las innovaciones y el proceso de asignación de recursos; la estructura organizacional y los roles de la alta administración.

Henry Chesbrough: "Modelo de innovación abierta"

Henry Chesbrough desarrolló el término de innovación abierta. Chesbrough define la innovación abierta como: "... el uso intencional de las entradas y salidas de los conocimientos para acelerar la innovación en el propio mercado, y ampliar el uso del conocimiento interno en nuevos mercados". (Chesbrough, 2006)

Una descripción más amplia de innovación abierta es que las empresas han comenzado a buscar otras maneras de aumentar la eficiencia y la eficacia de sus procesos de innovación. La forma en que se está realizando es a través de la búsqueda activa de nuevas tecnologías e ideas fuera de la empresa, a través de la colaboración que ofrecen otras organizaciones para innovar; entre ellas se encuentran los proveedores y los mismos competidores, esto con el fin de crear valor para el cliente.

Otro aspecto importante es el desarrollo o el otorgamiento de licencias de ideas y tecnologías que no se ajustan a la estrategia de la empresa. Considerando también la creación de nuevos negocios o la venta de la tecnología desarrollada. (Chesbrough, 2006)

Los elementos más destacados de la innovación abierta son: Búsqueda sistemática de oportunidades e ideas para innovar; colaboración activa con otras organizaciones de investigación y desarrollo para innovar; construcción del modelo de negocio; apertura a nuevos mercados; proceso administrativo de la innovación o generación de ideas; y propiedad intelectual.

Thomas D. Kuczmarski: Modelo "Bloques de la cultura de innovación"

Thomas D. Kuczmarski ha realizado estudios sobre las mejores prácticas en la cultura de innovación en más de 100 empresas norteamericanas. Para Kuczmarski es relevante contar con una cultura de innovación en las organizaciones: "... Tener una cultura efectiva de la innovación en la organización es un componente esencial, pero a menudo pasado por alto, para el éxito de la innovación a largo plazo y sostenible. Es la gente de la organización quien impulsa la innovación hacia adelante, esto sucede cuando se encuentra un entorno en el cual se puede prosperar, además de que se apoya y anima a sus esfuerzos" (Kuczmarski, 2013).

Los elementos más destacados en este modelo de cultura de innovación son: liderazgo visionario; estrategia concretada en portafolio de innovaciones; orientación al cliente; proceso de desarrollo de la innovación; trabajo en equipos interfuncional; sistema de reconocimiento; sistema de administración o gobernanza (Kuczmarski & Associates, 2012).

Con el fin de desarrollar políticas apropiadas internacionalmente en apoyo a la innovación y de entender mejor diferentes aspectos críticos del proceso de innovación, la OCDE y la Comisión Europea (Eurostat) han desarrollado el Manual de Oslo. En este manual se definen cuatro tipos de innovaciones que incluyen una amplia variedad de cambios en las actividades de las empresas:

- Innovaciones de producto,
- Innovaciones de proceso,
- Innovaciones organizativas e
- Innovaciones de mercadotecnia.

Las innovaciones de producto implican cambios significativos de las características de los bienes o servicios, incluyendo los enteramente nuevos y las mejoras significativas de los productos existentes; las innovaciones de proceso son cambios significativos en los métodos de producción y de distribución; las innovaciones organizativas se refieren a la puesta en práctica de nuevos métodos y prácticas que se desarrollan en el lugar de trabajo o en las relaciones externas de la empresa; las innovaciones de mercadotecnia implican la puesta en práctica de nuevos métodos de comercialización (OCDE, 2006).

2. Importancia de la Investigación como fuente de ventaja competitiva

ESTUDIO DE LA IMPORTANCIA DE LA VENTAJA COMPETITIVA EN LAS ORGANIZACIONES

STUDY OF THE IMPORTANCE OF COMPETITIVE ADVANTAGE IN ORGANIZATIONS

Chuquimarca Peña Cinthya Vanessa
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Departamento CEAC
cvchuquimarca@espe.edu.ec
Av. General Rumiñahui S/N Sangolquí-Ecuador

Del análisis de la importancia de la ventaja competitiva en las organizaciones se determino que esta depende esencialmente de los recursos y capacidades organizativas por lo cual el desarrollo de las mismas permite que las empresas formulen estrategias que generen protección frente al fuerte aumento de la competencia.

La ventaja competitiva cobra cada vez más relevancia si se tiene en cuenta ciertas habilidades, cualidades, capacidades humanas, recursos, tecnología de producción y atributos contribuyen a que una empresa pueda obtener rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores principales.

Competencia y competitividad

La competencia es considerada como la rivalidad que existe entre dos o más personas o grupos por su deseo de alcanzar alguna meta o beneficio. (Sobrino, 2014, pág. 311)

La competencia se lleva a cabo entre empresas, no se da entre países ni entre ciudades, puesto que estas solo actúan como cómo áreas de ubicación geográfica y localización de las empresas que compiten entre sí. (Krugman, 1994, pág. 314)

La competitividad, no es más que la capacidad que tienen las empresas y/o personas para desarrollar ventajas competitivas que permitan a dicha entidad obtener un posicionamiento destacado en su entorno, es decir, una diferenciación con respecto a sus competidores. (Roldán, 2018)

Existen autores y personas que consideran que los términos competencia y competitividad son sinónimos, sin embargo, esta proposición es errónea, puesto que estas expresiones poseen definiciones relacionadas pero no son homólogas.

Según Sobrino (2014) la competencia empresarial en el contexto moderno de globalización y en plena era de los grandes avances tecnológicos, va más allá de solo buscar el incremento de beneficios y la minimización de costos, por ello propone una combinación de cuatro elementos:

i) Administración de la empresa e innovación en productos, procesos productivo, o en la estructura interna;

ii) Cadena productiva con fases coordinadas;

iii) Competencia y cooperación mediante la organización de la empresa,

iv) Componentes para una política industrial activa que contribuya con el crecimiento de la empresa.

Origen de la ventaja competitiva

Según Kleiner, (2000) "La evolución de la ventaja competitiva es una función de la forma en que la empresa organiza y gestiona sus actividades" (p. 112).

En los años ochenta la ventaja competitiva fue un tema abordado por varios autores, los cuales presentaban visiones diferentes respecto a esta temática, por ello sus aportaciones en diferentes investigaciones han tenido perdurabilidad. Las investigaciones más representativas y dominantes en este aspecto son en relación a la diferenciación, recursos, recursos intangibles. (Hernández G. C.)

Durante varios años el termino ventaja competitiva ha sido estudiado y analizado; uno de los trabajos más importante en relación a esta temática es el de Alderson (1957), el cual estableció que la fuente principal para generar ventaja competitiva era la especialización en relación a los proveedores y el desarrollo de características internas que permiten generar una diferenciación en su sector. (Hernández G. C.)

Ventaja competitiva

En décadas pasadas, conceptualizar el término ventaja competitiva presentaba cierta dificultad; sin embargo se fueron originando acontecimientos que fueron concluyentes para introducir su concepto, el cual prevalece para la formación de una estrategia de negocio.

Ansoff (1965) define a la ventaja competitiva como "las características aisladas o propiedades particulares de los mercados de productos individuales que dan una firma de una fuerte posición competitiva". Esto permite que las organizaciones presenten una posición competitiva, lo cual asegura su liderazgo en el mercado. (Sigalas, 2015)

Porter (1985) afirma que "la ventaja competitiva se deriva de la capacidad de crear valor para sus compradores". En relación a valor se hace referencia a ofertar productos o servicios a precios más

bajos pero con beneficios similares a la competencia o precios altos pero con beneficios únicos. (Sigalas, 2015)
Day (1984) asevera que la ventaja competitiva está definida por "Una posición superior basada en una combinación de diferenciación, superioridad en costes, o en operaciones en un nicho de mercado protegido"(p.26) . Estos enfoques permiten a las organizaciones generar ventaja competitiva, las cuales se convierten en estrategias que llevan al éxito a las empresas si las desarrollan de manera eficiente. (García Ochoa Mayor & Bajo Davó, 2015)
La ventaja competitiva de las empresas tiene su fuente en los recursos, capacidades y aptitudes centrales, las cuales se encuentran en función de las habilidades empresariales con la finalidad de que se desarrollen procesos sistemáticos y de esta manera se puedan generar dicha ventaja. (Perdomo Ortiz, 2003)

Fuentes de las ventajas competitivas

Existen varias **fuentes de ventajas competitivas**. Las teorías de Porter y Hamel nos ayudan a entender mejor estas ventajas. Las 5 fuerzas de Porter son muy importantes.

El enfoque tradicional se basa en los **fundamentos pioneros de Porter**. Este enfoque sostiene que el origen de la ventaja se encuentra en las cinco fuerzas competitivas; es decir, en el ámbito exterior de la organización, el cual es el producto de la relación entre las características y estructura del mercado y los resultados empresariales.

Sin embargo, nuevas investigaciones realizadas, han ampliado el estudio del **análisis de la competitividad de la empresa**, ya que destacan la importancia de la heterogeneidad de los recursos y capacidades que posee una organización y su explotación a través de una estrategia.

Dentro de este enfoque, se encuadran las **teorías de los recursos y capacidades de Grant (1991), Hamel y Prahaled (1990)**, quienes consideran que el análisis de la competencia de una empresa puede partir de las capacidades que puede poseer o desarrollarse en el interior de la organización.

Este nuevo enfoque trata a **la empresa como un conjunto de recursos y capacidades** que, en la medida en que suponen una ventaja para la misma, son considerados como las **fortalezas que han de ser apoyadas y que deberían guiar la elección de la estrategia**. De esta manera, ambos enfoques son significativos ya que permiten a la empresa encontrar ventajas competitivas, porque al observar cada una de ellas, obtendrá una perspectiva global de las oportunidades que se pueden presentar del conjunto de la empresa.



Las fuentes de las ventajas competitivas son:

1. Alcanzar economías de escala
2. Alianzas
3. Capital humano
4. Excelencia del producto o servicio
5. Efecto experiencia
6. Eficiencia operativa
7. Equipo directivo
8. Imagen de marca
9. Recursos financieros

Amenazas para la sostenibilidad de la ventaja

Los factores que amenazan la sostenibilidad de una ventaja competitiva son básicamente tres:

1. **Imitación**: De acuerdo con algunos expertos, la imitación puede definirse como la difusión de modelos de negocio exitosos. Por ello, la replicación de un modelo de negocio atractivo suele reducir su rentabilidad, pues reduce el valor creado por una propuesta estratégica concreta. Entre 1980 y 1988, Domino's Pizza, en Estados Unidos, con su promesa de entrega en 30 minutos, obtuvo el 90% de participación de mercado en la industria de la entrega rápida de pizza a domicilio, siendo la empresa más rentable del sector. Hacia 1992, sin embargo, su participación del mercado descendió al 40% y su rentabilidad pasó a ser negativa. Este cambio radical no es sorprendente considerando la entrada de Pizza Hut en 1986 y de Little Caesar's Pizza en 1990. Dicho de otra forma, modelos de negocio exitosos, que pueden tardar años en construirse, suelen ser imitados y superados por la

competencia y por nuevos competidores, neutralizando las fuentes de rentabilidad del negocio modelo, y disipando su rentabilidad en poco tiempo. En España, algo similar ha ocurrido tras el éxito obtenido hace años por Telepizza.

La imitación suele ser rentable para los 'copiones', pues copiar es un tercio más económico que innovar, y el resultado llega al mercado un tercio más rápido que una innovación. Sin embargo, existen modelos de negocio, o componentes del mismo, que son más fáciles de copiar que otros. El negocio de entrega de pizzas a domicilio no parece muy difícil de imitar, lo que explica **el deterioro de la rentabilidad** de nuestro ejemplo anterior. Ejemplos similares son poner en marcha un cibercafé o un restaurante de almuerzos ejecutivos en Ecuador. Por el contrario, imitar el modelo de negocio de Cisco Systems parece algo mucho más complicado.

Según sean las fuentes de la ventaja competitiva de un negocio (a saber, su posición en el mercado, unos recursos valiosos o unas capacidades extraordinarias), **las probabilidades de ser imitado, o neutralizado, son mayores o menores**. No es fácil replicar la calidad del recursos humanos de consultoras internacionales como McKinsey, mientras que es más fácil replicar la oferta de profesores extranjeros que ofrece una escuela de negocios (si bien hay diferencias de calidad, únicamente son perceptibles cuando el consumidor ya ha hecho su elección). De igual forma, es más fácil replicar la calidad de servicio post-venta de una empresa que vende computadoras que imitar las capacidades de innovación y los procesos tecnológicos de Google.

2. **Sustitución**: Pasando a la segunda amenaza a la sostenibilidad de una ventaja competitiva, la sustitución puede entenderse como el reemplazo de modelos de negocio exitosos, y suele ser más destructivo y difícil de prever que la imitación. En esencia, consiste en el aparecimiento de propuestas de valor que hacen obsoletas las actuales. Durante muchos años, la ventaja competitiva de Kodak radicó en sus capacidades de revelación de películas y en la posesión de películas de extraordinaria calidad. Los ejecutivos de esta empresa no consideraron como amenaza el aparecimiento de las primeras cámaras digitales, puesto que 'la gente seguirá prefiriendo los recuerdos impresos'. Kodak fue incapaz de valorar en su justa medida el desarrollo de industrias complementarias a las cámaras digitales, que hacían más fácil la impresión de sus recuerdos de forma distinta a la tradicional película fotográfica. El modelo tradicional de 'ofrecer recuerdos impresos de alta calidad' mediante la película fotográfica fue sustituido por la digitalización e impresión de dichos recuerdos.

Normalmente, **las sustituciones de modelos de negocio suelen estar abanderadas por nuevos competidores**; las empresas tradicionales tienen demasiados recursos comprometidos con el modelo de negocio vigente y todos sus recursos y capacidades están orientados a servir a su base de clientes tradicional. Esta inercia es difícil de romper, razón por la cual nuevos competidores están en mejor posición para 'romper' la forma tradicional de hacer negocios en cierto sector (Christensen, 2000). De todas formas, hay casos de empresas tradicionales que han 'matado' su propio negocio para hacer la transición hacia nuevos modelos. Tal es el caso de Nokia, que en 1865 era el líder en la provisión del medio de telecomunicación de entonces: ¡papel! Esta empresa finlandesa ha sido capaz de transformarse para ofrecer medios de comunicación acordes a la evolución tecnológica: papel, cable telegráfico, telefonía fija, hasta ser hoy en día el líder en telefonía celular.

Nuevamente, según sean las fuentes de la ventaja competitiva de un negocio (a saber, su posición en el mercado, unos recursos valiosos o unas capacidades extraordinarias), las probabilidades de ser sustituido, o neutralizado, son mayores o menores. Mientras no es fácil sustituir el monopolio estatal de distribución de agua potable, es más fácil sustituir una discoteca, servicio tan sujeto a la moda y al gusto del 'joven bailarín'. De igual forma, es más fácil sustituir las habilidades

futbolísticas de un jugador con otro, y basta para ello observar el infatigable mercado del fútbol español donde abundan los 'cambios de camiseta'.

3. **Otras acciones de la competencia**: Finalmente, ciertas acciones de competidores actuales ó nuevos suelen erosionar la rentabilidad de un modelo de negocio. En general, la entrada de nuevos competidores y las guerras de precios son acciones, más allá de la imitación y la sustitución, que erosionan la rentabilidad de una industria. La continua entrada de agricultores interesados en plantar banano, o interesados en exportar rosas, ha conseguido erosionar la rentabilidad de ambas industrias en nuestro país. De igual forma, la guerra de precios entre Big Cola y Coca Cola, tanto en Perú como en Ecuador, tuvo como resultado un descenso importante en la rentabilidad en el sector de las bebidas gaseosas. Quizás por eso es importante evitar este tipo de confrontaciones, o comportamientos de manada, que lo único que consiguen es limitar la creación de riqueza en una economía. ¿Es posible eliminar, o al menos reducir, las posibilidades de imitación y sustitución de las fuentes de una ventaja competitiva? Sería ingenuo ofrecer una contundente respuesta afirmativa. También sería ingenuo contentarnos con una respuesta negativa, de forma que las siguientes secciones ofrecen reflexiones sobre este tema, con el objetivo de generar criterios estratégicos antes que 'recetas mágicas' a la hora de enfrentar estas amenazas.

Otras clasificaciones de la ventaja competitiva

Existen múltiples clasificaciones de los tipos de ventajas competitivas, pero una muy interesante es la que las agrupa en tres tipos que derivan de:

1. **Posicionamiento en el mercado**: están relacionadas con el poder de mercado que ostenta la empresa en virtud de su cuota de mercado o la penetración que tiene en el mismo. En este sentido, aspectos como la existencia de economías de escala, imagen de marca, amplitud de la gama o presencia en diferentes canales de distribución, serían un ejemplo de ello. El caso de IKEA o el caso de la compañía low-cost Ryanair es un ejemplo donde la presencia de economías de escala favorables, les permite tener una ventaja competitiva. En la industria farmacéutica o en la del automóvil, dados los elevados costes de investigación y desarrollo, es relevante alcanzar economías de escala que permitan rentabilizar los productos que finalmente se comercializan.
2. **Modelo de Negocio desarrollado**: especialmente en aquellas compañías que introducen variaciones significativas en la forma en que desarrollan las actividades y se relacionan con los demás. Un ejemplo histórico de cambio en el modelo de negocio es el caso de DELL que consiguió en los 80 y 90 batir a los líderes de la industria de los ordenadores modificando su modelo de negocio y eliminando a los distribuidores, con el consiguiente ahorro en costes y mejores tiempos de respuesta. Hoy día, con la presencia de internet, muchas compañías adaptan su modelo de negocio y consiguen competir en condiciones mucho mejores.

3. **Capacidades y Competencias distintivas**: se apoyan en el diseño más eficiente de los procesos de negocio que permiten desarrollar competencias distintivas que ningún otro es capaz de imitar. Dichas capacidades son activos estratégicos intangibles y, por ello, difíciles de imitar. Con el paso del tiempo, hacer productos un poco mejores deja de aportar una rentabilidad superior, por el contrario, las innovaciones que mejoran las capacidades de una empresa de llevar los productos al mercado con rapidez, y de adaptar las ofertas en consecuencia, se convierten en mecanismos para lograr la ventaja. Un ejemplo de este tipo de ventaja es el caso de ZARA que es capaz de sacar nuevas colecciones de prendas cada quince días, mientras que el resto de competidores no consigue hacerlo antes de tres meses.



Cada ventaja competitiva se apoya en una serie de condiciones específicas que existen en un momento determinado por motivos concretos. Muchas ventajas que parecían insuperables han resultado ser transitorias porque los factores subyacentes cambiaban. La misma existencia de la ventaja competitiva desencadena innovaciones creativas que, cuando los competidores se afanan por nivela el campo de juego, hacen que la ventaja se disipe. Esto no significa que la búsqueda de la ventaja competitiva sea en vano.

Más bien sugiere que los estrategas más audaces han de cultivar un profundo entendimiento de los procesos de la competencia y del progreso, y de los factores que sustentan cada ventaja. Sólo así podrán ver cuándo están a punto de desaparecer las ventajas competitivas y **cómo pueden crearse nuevas ventajas que las sustituyan**. Compañías como KODAK que apoyaban su estrategia en sus productos e imagen, han visto erosionar fuertemente su ventaja por una innovación tecnológica, otras como Microsoft que eran monopolios de facto, han visto la llegada de nuevas compañías basadas en internet como Google que están modificando las bases de la competencia y la estructura del sector.

A partir del **análisis de la cadena de valor**, deberíamos ser capaces de identificar las **fuentes de ventaja competitiva** de una compañía y el **grado de sostenibilidad** de las mismas.

Las teorías de Porter vs Hamel

Hay muchos grandes pensadores como G. Hamel o W. Chan Kim, grandes defensores de la teoría de los recursos y capacidades, que dicen que las empresas tienen que reinventarse, sin embargo,

para otros, como M. Porter esto es un pensamiento desconcertante, pues según él, **no se pueden conseguir ventajas competitivas sin tener en cuenta el sector ni la industria**, ya que todo desempeño superior proviene de un precio superior o de un menor coste, por ello, es necesario encontrar el nicho correcto y, la cadena de valor es el punto de partida de la estrategia y cada sector tiene su propia cadena de valor. Es decir, **según Porter, las ventajas competitivas provienen del posicionamiento único y diferente de la empresa dentro de su sector.**

En cambio, según Hamel, lo que está por ocurrir es una redefinición de la propia noción de estrategia. **Cada vez más gente encuentra que la reformulación de la estrategia es cada vez más inseparable de la innovación**. Las compañías deben controlar y explotar sus activos intangibles y la sabiduría acumulada de sus empleados, es decir, innovar en toda la gestión de la compañía. Un ejemplo de ello es el caso del Circo del Sol que supo redefinirse y hoy día tiene un éxito que ningún otro circo tiene (y ello porque decidió no hacer lo que siempre ha hecho un circo), en una industria que está en claro declive.

Tanto para Porter como para Hamel, **el resultado final es la diferenciación dentro del mercado**, pero si bien para el primero es crítico mirar siempre a ese mercado, para el segundo, esa ventaja competitiva parte o puede partir de dentro, por ello, hay que reinventar la estrategia, no partir de una ya definida.

La piedra angular que separa ambas visiones está en que **Porter lo apoya todo en el análisis del sector, pero Hamel indica que hoy día las fronteras entre sectores son cada vez más difusas, que están desvaneciéndose y, por ello, hoy día cualquiera puede ser competidor de cualquier otra compañía**, no necesariamente aquel que opera en el mismo sector de actividad.

Un ejemplo de ello es la aparición de los dispositivos GPS con compañías como TOM TOM o Garmin que han desbancado a la Guia Michelin del mercado, o para ser más explícito, la aparición de la WII de Nintendo y su aplicación WII FIT se ha instaurado como un competidor directo de los gimnasios, es decir, un gimnasio y un videojuego han llegado a ser competidores directos, lo que muestra que las fronteras entre sectores están diluyéndose.

3. Principales desafíos para el desarrollo de productos y servicios

Ulrich

Los retos del desarrollo del producto

El desarrollo de productos exitosos es difícil. Pocas empresas son exitosas en más de la mitad de las ocasiones. Estas estadísticas presentan un desafío importante para un equipo de desarrollo
de productos. Algunas de las características que hacen difícil el desarrollo de productos son:

- ***Concesiones de diseño:*** Un avión puede construirse más ligero, pero es probable que esto aumente el costo de manufactura. Uno de los aspectos más difíciles del desarrollo de productos
  es reconocer, entender y manejar estas concesiones de diseño en una forma que maximice el éxito del producto.
- ***Dinámica:*** Las tecnologías mejoran, las preferencias del cliente evolucionan, los competidores

introducen nuevos productos y cambia el entorno macroeconómico. La toma de decisiones en un ambiente de constante cambio es una tarea formidable.

• ***Detalles:*** La elección entre usar tornillos o abrazaderas en el gabinete de una computadora tiene implicaciones económicas que ascienden a millones de dólares. Desarrollar un producto de una complejidad incluso modesta requiere de miles de decisiones de este tipo.

• ***Presión de tiempo:*** Cualquiera de estas dificultades sería fácilmente manejable por sí sola si hubiera tiempo suficiente, pero las decisiones en el desarrollo de productos por lo general
deben tomarse rápidamente y sin información completa.

• ***Economía:*** Desarrollar, producir y comercializar un nuevo producto requiere una fuerte inversión. Para obtener una utilidad razonable en esta inversión, el producto resultante debe ser atractivo a clientes y de un costo relativamente bajo para producirlo.

Para muchas personas, el desarrollo de productos es interesante precisamente porque es difícil. Para otras, varios atributos intrínsecos también contribuyen a su atractivo:

• Creación: El proceso de desarrollo de productos empieza con una idea y termina con la producción de un objeto físico. Cuando se ve en su conjunto y a un nivel de actividades individuales, el proceso de desarrollo de productos es intensamente creativo.

• Satisfacción de necesidades sociales e individuales: Todos los productos están destinados a satisfacer necesidades de alguna clase. Las personas interesadas en desarrollar nuevos productos casi siempre encuentran entornos sociales en los que pueden desarrollar productos que satisfagan lo que consideran necesidades importantes.

• Diversidad del equipo: Un desarrollo exitoso requiere muchos conocimientos y talentos diferentes. En consecuencia, los equipos de desarrollo incluyen personas con una amplia variedad de capacidades, experiencia, puntos de vista y personalidades.

• Espíritu de equipo: Es frecuente que los equipos de desarrollo de productos sean grupos altamente motivados y cooperativos. Los miembros del equipo pueden asignarse de forma que concentren su energía colectiva en crear el producto. Esta situación puede resultar en una duradera camaradería entre los miembros del equipo.

7 desafíos que las empresas enfrentan al innovar

- *30 JUNIO*
- *POR: EBDI CORP*
- *CATEGORIA: INNOVACIÓN*

Este artículo fue escrito por Martina Basile, líder del área de Digital Design e Innovación en llegra

El surgimiento de startups en los más diversos sectores cambió completamente las dinámicas de negocio y, consecuentemente, el escenario competitivo de las organizaciones.

Empresas fuertes y consolidadas fueron sorprendidas por players que cambiaron completamente el conjunto de reglas del mercado y vienen conquistando, a pasos agigantados, una gran parte de su público, fuera de un poder de escala impulsado por la tecnología.

Este nuevo escenario, altamente competitivo y dinámico, hizo que la innovación pasara a ser cada vez más valorada y perseguida por las empresas como forma de mantenerse vivas en el mercado.

La búsqueda incesante por una ventaja competitiva convirtió ese término en uno de los más relevantes de la actualidad.

Sin embardo, gran parte de las empresas ya existentes tienen dificultad cuando intenta implementar innovación dentro de la organización.

Esto se debe al hecho de que pocas empresas tienen una cultura que propicia este tipo de iniciativa interna y ese cambio para empresas que ya tienen una larga historia no es una tarea simple.

¿Qué es cultura de innovación?

Cultura de innovación son los valores, normas y actitudes que estimulan el pensamiento no ortodoxo y, consecuentemente, el desarrollo de innovaciones dentro de la empresa.

Como los procesos de innovación ocurren transversalmente dentro de la empresa, la cultura se refiere a patrones y valores compartidos entre todos los participantes del proceso.

Una cultura de innovación positiva crea incentivos para los colaboradores y lleva a un aumento en la fuerza innovadora de la empresa.

Un cambio cultural exige más que el comprometimiento de la alta gestión y, normalmente, los cambios ocurren primero a nivel de sistema, para que eso se vuelva una competencia de la empresa y evolucione hacia actitudes de los colaboradores hasta que se convierta en una creencia y valor de la compañia.

Las empresas que quieren volverse más innovadoras encuentran diversos obstáculos alrededor de la cuestión cultural que, de modo general, ya está enraizada en sus colaboradores.

A continuación, serán abordados siete de estos principales desafíos:

Conocer el consumidor y ponerlo en el centro de las decisiones

Empresas orientadas a clientes logran ofrecer productos y servicios que atienden sus necesidades de forma más asertiva, generando un vínculo más fuerte.

Investigaciones frecuentes con clientes ayudan a la empresa a entender sus desafíos y necesidades, desarrollar empatía y tener al cliente en el centro de sus decisiones.

Este entendimiento es esencial, pues permite que la empresa acompañe y comprenda realmente los cambios en la demanda, mientras busca identificar tendencias para proyectar el futuro.

Empresas que, históricamente, estaban enfocadas en ventas o producto tienen el gran desafío de estimular el equipo interna a hacer este cambio de mindset.

Tratar la innovación como un desafío de todos

Muchas organizaciones, con la intención de ser más innovadoras, crean un área de innovación o aumentan las inversiones para el desarrollo de nuevos productos.

Sin embargo, las empresas más innovadoras son las que tienen la innovación en su ADN.

Y que consideran, por lo tanto, que la innovación puede venir de cualquier persona de la organización y no de apenas un grupo predeterminado.

Tener un proceso de innovación estructurado

Crear una estructura de innovación, orientada por una estrategia bien definida y objetivos claros, permite que todos tengan conocimiento del estado del proceso y los criterios necesarios para que un proyecto siga adelante.

Cuando la gestión no tiene claro el camino que pretende seguir o no pone en evidencia a los involucrados, las personas no entienden las reglas del juego, no ven propósito y el compromiso acaba siendo menor.

Entender los temas de innovación que la empresa está considerando es fundamental para que las propuestas de los colaboradores estén en la misma dirección.

Crear un ambiente interno propicio para la creatividad

Ofrecer un espacio físico abierto, agradable y visualmente estimulante es un buen inicio para favorecer una visión innovadora, pero esto por sí solo no es suficiente.

Para que un ambiente de trabajo sea innovador es necesario que haya espacio para experimentar, para jugar y para momentos de intercambios.

La carga de trabajo también es un punto de atención.

Colaboradores que son consumidos por las actividades cotidianas no tienen tiempo, ni cabeza, para dedicarse a pensar en ideas nuevas.

Fuera de eso, es necesario que haya personas abiertas para lo diferente, pues es natural que ideas muy disruptivas acaben generando resistencia.

Y por eso tener sponsors es importante para que las ideas no sean rechazadas antes de haber sido puestas a prueba.

Estimular la colaboración interna y externa

La colaboración es un punto clave para que la innovación ocurra.

La cooperación entre los sectores de la empresa es esencial, pues cada área tiene su expertise y una percepción única sobre un mismo problema.

Y por eso, cuando existe el intercambio, estas percepciones se complementan y un espacio para la creación de nuevas formas de pensar o hacer alguna actividad es potenciado.

De la misma forma, cuando la empresa está abierta hacia afuera, gana más recursos y oportunidades para innovación, dado que puede contar con clientes, asociados y competidores para impulsar acciones de innovación.

La perspectiva de quien está afuera de la organización, y con percepción menos sesgada, puede traer insights valiosos en la reinvención de una industria.

Asociaciones estratégicas entre startups y empresas ya consolidadas han sido cada vez más frecuentes, ya que la complementariedad entre ellas puede traer resultados muy positivos para las dos partes.

Aprender a lidiar con el fracaso como parte del proceso

La incerteza es inherente al proceso de innovación y, por eso, las empresas que desean incentivar iniciativas innovadoras necesitan estar abiertas para lidiar con el fracaso de una forma natural, principalmente cuando se trata de una innovación disruptiva.

La cultura del error y del aprendizaje continuo no es siempre bien vista dentro de las compañías, generando miedo al riesgo, por eso es fundamental que se adopten medidas de incentivo al error.

Fuera de eso, las fallas que ocurren a lo largo del proceso impactan directamente el plazo, y, consecuentemente, la inversión del mismo.

Muchas empresas no se preparan para una inversión de largo plazo y acaban interrumpiendo un proyecto anticipadamente, generando resultados negativos para el proceso de innovación y para la motivación de los involucrados.

Incentivar al equipo a innovar

El estímulo a la innovación debe ser constante y exige un compromiso de la alta gestión.

Para que se sientan empoderados, los colaboradores necesitan sentirse apoyados por sus líderes cuando necesitan asumir riesgos o ausentarse de sus actividades por estar involucrados en proyectos de innovación.

A parte de eso, programas de premiación o tiempo reservado para dedicarse al proyecto de innovación para colaboradores que propongan una idea interesante también pueden ser factores de motivación.

Estos son los desafíos que las empresas enfrentan al innovar

Conocer estos desafíos y entender la cultura de la empresa que quiere hacer el cambio es el primer paso para lograr enfrentarlos.

Esta transición para una cultura de innovación requiere consistencia y persistencia, pues, como ocurre en todo tipo de cambio, habrá resistencia.

Mientras mayor sea el número de personas involucradas en esta operación, más difícil es lograr la alineación o el consenso de todos, por eso, es importante que la gestión tenga convicción sobre el movimiento y se haga un trabajo cuidadoso de gestión de cambio, para que todos los involucrados se sientan respetados y acogidos dentro del proceso.

Los desafíos mencionados antes son apenas algunos aspectos considerados importantes en la construcción de una cultura más innovadora.

Ilegra ha contribuido con una serie de empresas en esta jornada de innovación, tales como Sompo Seguros, Bradesco, banco digital next, FCA, entre otras empresas que están preocupadas por mantenerse innovadoras y también en comprometer sus talentos en esta jornada!



Cortesía de Specialized Bicycle Components

FIGURA 6-1 Una de las bicicletas de montaña de Specialized con suspensión de horquilla.

Specialized Bicycle Components estaba interesada en desarrollar una nueva suspensión de horquilla para el mercado de bicicletas de montaña. Aun cuando la empresa ya estaba vendiendo horquillas de suspensión en sus bicicletas (figura 6-1), estaba interesada en explorar diseños que dieran un alto valor para el ciclista de actividades recreativas.
El equipo de desarrollo había pasado mucho tiempo identificando necesidades del cliente. Además de realizar recorridos en esas bicicletas por muchas horas, los miembros del equipo habían entrevistado a usuarios que eran líderes en carreras de bicicleta de montaña y también a ciclistas de actividades recreativas en senderos de la localidad, y luego habían pasado tiempo trabajando con los vendedores en sus tiendas. Como resultado de este proceso habían elaborado una lista de necesidades del cliente. En ese momento se enfrentaban a varios desafíos:
• ¿En qué forma las necesidades relativamente subjetivas del cliente podrían traducirse en objetivos precisos para el trabajo restante de desarrollo?
• ¿Cómo se pondrían de acuerdo el equipo y la alta administración sobre qué diseño del producto resultaría un éxito o un fracaso?
• Cómo podría el equipo crear confianza para que el producto proyectado atraiga una parte importante del mercado de horquillas de suspensión?
• ¿Cómo podría el equipo resolver las inevitables concesiones entre características del producto como costo y peso?
Este capítulo presenta un método para establecer especificaciones de productos. Suponemos

que las necesidades del cliente ya están documentadas como se describe en el capítulo 5, Identificación de las necesidades del cliente. El método emplea varios sistemas de información sencillos, los cuales se pueden construir usando software convencional de hojas de cálculo.

4. Factores críticos de éxito para el lanzamiento de nuevos productos/servicios

Factores de éxito

Hasta ahora hemos comentado la importancia de la innovación en las empresas, destacando la trascendencia de los nuevos productos e indicando el alto riesgo implícito que esto conlleva, así como los motivos frecuentes de fracaso. Resulta ilustrativo mirar también el análisis explicativo de los factores de éxito.

Uno de los estudios clásicos al respecto es el ya citado de Cooper[69]*, que señala tres elementos como clave del éxito, factores que son similares a los obtenidos en numerosas investigaciones realizadas por diversos autores en varios países:*

- *Superioridad de producto*
- *Saber hacer marketing o la comprensión del mercado*
- *Sinergia entre ingeniería, marketing, producción e I&D*

Como dice Kotler: "En resumen, para crear productos nuevos que triunfen, la empresa debe entender a los consumidores, los mercados y la competencia, además debe desarrollar productos que ofrezcan un valor superior a los clientes"[70].

> *La ventaja competitiva del nuevo producto es muy importante, en términos de sus características, beneficios, calidad, exclusividad y valores agregados. Por ello, un factor clave del éxito radica en definir y evaluar bien el concepto del producto antes de desarrollarlo, así como el mercado al cual se dirigirá. Los otros elementos son la capacidad de coordinar adecuadamente producción y marketing, y la calidad en la ejecución en todas las etapas de desarrollo e introducción del nuevo producto.*

Para Cooper, "nunca podrá garantizarse el éxito de un nuevo producto. Pero una atención más concienzuda y un enfoque sistemático de la forma en

---

69 *Robert Cooper y Elko Kleinschmidt*. New product: the key factors in success. *American Marketing Association, USA, 1990.*

70 *Philip Kotler y Gary Armstrong*. Mercadotecnia. *Ed. Prentice Hall, México, 1996, p. 373.*

que procedemos para desarrollar y lanzar productos puede muy seguramente ayudarnos a evitar muchas de las trampas que han plagado el desarrollo de un producto en el pasado"[71].

Por ello, la ***introducción y el lanzamiento de innovaciones*** *al mercado sigue siendo una operación de alto riesgo, según se ha reiterado: "Este riesgo puede ser sensiblemente reducido con la puesta en marcha, en la empresa, de un procedimiento sistemático de evaluación y de desarrollo de ideas de los nuevos productos"*[72]*, afirma Lambin.*

Eso nos lleva a concluir que gran parte de los fracasos se debe a ineficiencia de marketing y que "los índices de fracasos han aumentado porque las compañías se han vuelto mercadólogos menos eficaces"[73].

Definitivamente, "si las labores de desarrollo del nuevo producto se realizaran bajo la guía de un pensamiento estratégico inteligente y el lanzamiento del nuevo producto se efectúa al amparo de una selección del mercado objetivo, un posicionamiento y una fijación de precios debidamente razonados, su probabilidad de éxito será muy grande"[74].

Naturalmente esto es válido para tangibles e intangibles. Como reiteran Zeithaml y Bitner, "la investigación sugiere que los productos que son diseñados e introducidos siguiendo los pasos de un marco de trabajo estructurado en torno a la planeación, tienen mayor probabilidad de éxito final que aquellos no desarrollados dentro de un marco de trabajo"[75]*, agregando que el hecho de que los servicios sean intangibles vuelve mucho más imperativo para el sistema de desarrollo de nuevos servicios contar con estructuras y metodologías definidas.*

Las decisiones que se toman incluso en la última fase del desarrollo de un nuevo producto son decisivas para el posterior éxito o fracaso del mismo. "La importancia dada a la última etapa del desarrollo de un nuevo producto viene subrayada por el hecho de que es en esta fase donde se realizan las mayores inversiones de todo el proceso. Una vez tomada la decisión de

---

71 *Robert G. Cooper. "Modelo para el desarrollo de un nuevo producto industrial", en* Mercadotecnia, *No. 70, Ed. Diriventas, Colombia, 1987, p. 65.*

72 *Jean Jaques Lambin. Marketing estratégico. Op. cit., p. 310.*

73 *Clancy y Shuman. Op. cit., p. 92.*

74 Ibíd., *p. 89.*

75 *Zeithaml y Bitner. Marketing* de servicios. *Ed. McGaw-Hill, México, 2002.*

lanzar una innovación al mercado, se incurre en una combinación de gastos de producción y marketing característicos de esta última fase"[76].

El éxito del nuevo producto va a depender en gran medida de las **decisiones de marketing** *en dos niveles:* **estratégicas y tácticas.** *Las primeras, que suelen tomarse en las etapas iniciales del desarrollo o incluso antes de comenzarlo, se refieren al qué, dónde, cuándo y por qué lanzar; son difíciles de cambiar o su modificación puede suponer elevados gastos. Las decisiones tácticas suelen tomarse cuando el desarrollo conceptual (e incluso físico) del nuevo producto está finalizado y se refieren al cómo, es decir, el marketing operativo, que puede variarse más fácilmente en las últimas etapas de desarrollo.*

TEMAS PARA ANALIZAR 2

DEMANDA DE GRANDES INNOVACIONES

"El radio de transistores, el televisor portátil, el sistema de colores Trinitron, el betamax, el walkman, la videograbadora, el discman y el watchman son productos para los cuales era difícil juzgar qué aceptación tendrían en el mercado antes de su introducción"; dicen Johansson y Nonaka, agregando que "los mercados para estos productos se desarrollaron después de su introducción. La demanda latente habría sido difícil o imposible de identificar mediante investigación inicial de mercados, y ni siquiera las compañías pioneras podrían dar por sentado que la aceptación sería segura". (En Implacable. *Ed. Norma, Bogotá, Colombia, 1998, p. 172).*

PROGRESO

"Con el paso de unos cuantos años, una nueva tecnología de comunicaciones eliminó la distancia y acercó el mundo más y más rápido que nunca antes. Una red de comunicaciones a nivel mundial cuyos cables alcanzaron continentes y océanos, revolucionando las prácticas de negocios".

¿El tema? No es internet, sino el telégrafo en artículo escrito en 1840...

OBSOLESCENCIA PLANEADA

Como dicen Baran y Sweezy, "no es fácil que lleguen productos genuinamente nuevos y diferentes, ni aun en nuestra época de rápido desarrollo científico y tecnológico. De ahí que gran parte de la novedad con la cual es bombardeado el consumidor sea sistemáticamente fraudulenta o guarde una relación trivial y en muchos casos negativa con la función y durabilidad del producto".

- El capital monopolista, *Ed. Siglo XXI, México, 1976, p. 105.*

Esto se relaciona con el concepto de obsolescencia planeada, que es definido por Castaño como una "política de producción dirigida a la fabricación de bienes rápidamente desgastables o fácilmente desechables por los cambios de la moda, para provocar su reposición forzosa".

- La publicidad, un freno al desarrollo. *Ed. Tercer Mundo, Bogotá, 1982, p. 76.*

Dice más recientemente Mariotti: "El economista Joseph Schumpeter describió algo que llamó destrucción creativa. *Hablaba del hecho de que para las empresas es necesario exterminar sus productos y procesos*

ALGUNOS DESARROLLOS INTERESANTES 2

- **Hornos microondas**

En 1945, Percy Spencer, trabajando en un radar, se dio cuenta de que las microondas derritieron unos dulces en su bolsillo... Realizó algunos experimentos y finalmente desarrolló un horno microondas. En 1946 la firma en que trabajaba, Raythecon Co. sacó la patente, ese mismo año el primer producto salió a la venta a un precio de cinco mil dólares.

- **Jacuzzi**

En 1956, uno de los miembros de la familia Jacuzzi, emigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos en 1900, tuvo necesidad de recibir tratamientos diarios de hidroterapia y uno de los ingenieros de la compañía construyó una bomba sumergible para bañeras. En la década de 1960, Roy Jacuzzi sugirió que se podía combinar la experiencia de la empresa con el interés de la gente por la salud y en 1968 se desarrolló la bañera con hidromasajes, que hoy son sinónimos de los baños jacuzzi.

- **Pasta dental en tubo**

El producto ya existía, pero venía en jarros; el primero que lo puso en un tubo fue un odontólogo norteamericano, para su crema dentífrica (1892). El fabricante de jabones y velas William Colgate innovó la presentación y empaque y logró un gran éxito con el producto a partir de 1896.

PARA REFLEXIONAR 2

- **Lo imposible es posible...**

Se cuenta que sucedió en algún lugar de África. Seis mineros trabajaban en un túnel muy profundo extrayendo minerales desde las entrañas de la tierra. De repente un derrumbe los dejó aislados, sellando la salida del túnel. En silencio cada uno miró a los demás. De un vistazo calcularon su situación. Con su experiencia, se dieron cuenta rápidamente de que el problema sería el oxígeno. Si hacían todo bien les quedaban unas tres horas de aire, cuando mucho tres horas y media.

Mucha gente de afuera sabría que ellos estaban allí atrapados, pero un derrumbe como este significaría perforar otra vez la mina para llegar a buscarlos. ¿Podrían hacerlo antes de que se terminara el aire? Los expertos mineros decidieron que debían ahorrar todo el oxígeno que pudieran.

Acordaron hacer el menor desgaste físico posible, apagaron las lámparas que llevaban y se tendieron todos en el piso. Enmudecidos por la situación e inmóviles en la oscuridad, era difícil calcular el paso del tiempo. Incidentalmente, sólo uno de ellos tenía reloj. Hacia él iban todas las preguntas: ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto falta? ¿Y ahora? El tiempo se estiraba, cada par de minutos parecía una hora, y la desesperación ante cada respuesta agravaba aún más la tensión. El jefe de los mineros se dio cuenta de que si seguían así, la ansiedad los haría respirar más rápidamente, y esto los podía matar. Así que ordenó al que tenía el reloj que solamente él controlara el paso del tiempo. Nadie haría más preguntas, él avisaría a todos cada media hora.

Cumpliendo la orden, el del reloj controlaba su máquina. Y cuando la primera media hora pasó, él dijo: "Ha pasado media hora". Hubo un murmullo entre ellos, y una angustia que se sentía en el aire. El hombre del reloj se dio cuenta de que, a medida que pasaba el tiempo, iba a ser cada vez más terrible comunicarles que el minuto final se acercaba. Sin consultar a nadie, decidió que ellos no merecían morir sufriendo. Así que la próxima vez que les informó la media hora, habían pasado, en realidad, 45 minutos. No había manera de notar la diferencia, así que nadie siquiera desconfió. Apoyado en el éxito del engaño, la tercera información la dio casi una hora después. Dijo "pasó otra

media hora", y los cinco creyeron que habían pasado encerrados, en total, una hora y media, y todos pensaron en cuan largo se les hacía el tiempo.

Así siguió el del reloj, a cada hora completa les informaba que había pasado media hora. La cuadrilla apuraba la tarea de rescate, sabían en qué cámara estaban atrapados, y que sería difícil poder llegar antes de cuatro horas. Llegaron a las cuatro horas y media. Lo más probable era encontrar muertos a los seis mineros.

Encontraron vivos a cinco de ellos. Solamente uno había muerto de asfixia..., el que tenía el reloj.

Esta es la fuerza que tienen las creencias en nuestras vidas. Esto es lo que nuestros condicionamientos pueden llegar a hacer de nosotros. Cuando creemos y confiamos en que se puede seguir adelante, nuestras posibilidades se multiplican.

Con el fin de desarrollar políticas apropiadas internacionalmente en apoyo a la innovación y de entender mejor diferentes aspectos críticos del proceso de innovación, la OCDE y la Comisión Europea (Eurostat) han desarrollado el Manual de Oslo. En este manual se definen cuatro tipos de innovaciones que incluyen una amplia variedad de cambios en las actividades de las empresas:

- Innovaciones de producto,
- Innovaciones de proceso,
- Innovaciones organizativas e
- Innovaciones de mercadotecnia.

Las innovaciones de producto implican cambios significativos de las características de los bienes o servicios, incluyendo los enteramente nuevos y las mejoras significativas de los productos existentes; las innovaciones de proceso son cambios significativos en los métodos de producción y de distribución; las innovaciones organizativas se refieren a la puesta en práctica de nuevos métodos y prácticas que se desarrollan en el lugar de trabajo o en las relaciones externas de la empresa; las innovaciones de mercadotecnia implican la puesta en práctica de nuevos métodos de comercialización (OCDE, 2006).

Tabla 2: *Matriz de interrelaciones entre autores y elementos de gestión en empresas que realizan innovación*

Elemento	C. Christensen	H. Chesbroug	T. Kuczmarki	A. Afuah	T. de Bes & P. Kotler	L. Valdez	MIRP	3 M	Manual de Oslo	Westcott	H. Kume
• Liderazgo	X		X	X	X	X	X	X		X	X
• Estrategia	X		X	X	X	X	X	X		X	X
• Equipos de trabajo			X		X		X	X		X	X
• Sistema de reconocimiento			X		X		X	X		X	
• Cultura organizacional			X	X	X			X	X	X	
• Modelo de negocio estructura organizacional	X	X	X	X	X	X		X			
• Sistema de indicadores			X		X			X		X	
• Enfoque al mercado (conocimiento y orientación)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
• Proceso de desarrollo	X	X	X	X	X	X	X	X			
• Alianzas y colaboración		X	X				X	X	X		
• Conocimiento tecnológico	X			X	X	X	X	X	X		
• Inversión económica	X		X	X	X		X	X	X		
• Administración de la innovación	X	X	X		X			X	X		
• Propiedad intelectual		X							X		

Factores críticos de éxito para la innovación en las empresas

Con base en la revisión de la literatura realizada sobre características de las empresas innovadoras, a continuación se analizan factores reiteradamente señalados que pueden considerarse críticos para el desarrollo de empresas innovadoras.

Liderazgo estratégico para la innovación:

Existe una vasta literatura sobre el liderazgo y sus diferentes enfoques. Al respecto se pueden encontrar definiciones y estudios sobre liderazgo político, liderazgo económico, liderazgo empresarial, liderazgo religioso, entre otros. Dada la orientación de la investigación, se consideran las aportaciones de diversos autores en la definición de las características del liderazgo que tienen las empresas para implementar estrategias que fomenten la innovación en sus organizaciones.

Una de las características de los líderes es su característica de estratega para desarrollar planes, estrategias y directrices (Westcott, 2006). Kuczmarski (1997) afirma que la innovación inicia por la alta gerencia puesto que es ella la que establece las estrategias y las acciones que orientan la innovación en toda la empresa. También Afuah (1999) identifica la estrategia de la empresa como un elemento crítico que trazará el rumbo de la innovación. Trias de Bes y Kotler (2011) afirman lo siguiente: "La planeación es el primero de los elementos de un Sistema Integral de Innovación, planificar permite alinearse con la estrategia corporativa, asignar recursos de modo eficiente y alimentar ordenadamente la planeación operativa para los procesos de innovación de la compañía. La planeación de la innovación es responsabilidad conjunta del CIO y del CEO, o de la alta gerencia de la empresa dado que se trata de un área estratégica y crítica para la supervivencia de la organización".

Un equipo de más de 30 investigadores del Minnesota Innovation Research Program (MIRP) publican su investigación sobre innovación. En esta publicación identifican cuatro tipos de liderazgo: a) Patrocinador, el cual ocupa una posición suficientemente alta para gestionar la innovación en los niveles más altos de la organización; b) Mentor, típicamente este tipo de liderazgo es desempeñado por un innovador experimentado y exitoso, por lo cual incluye actividades de dirección, asesoría y consejo con los emprendedores de innovaciones sobre una base directa y cotidiana; c) Crítico, este tipo de liderazgo es el conocido como "abogado del diablo" por las actividades que desempeña ante la corporación y los emprendedores en cuanto a su actuar de cuestionar las inversiones, las metas o los avances de

los proyectos de innovación; d) Líder institucional, se ocupa de conservar un equilibrio de poder entre las influencias favorables a la innovación y el influjo inquisitivo del crítico; además, el líder institucional toma el rol de facilitador ante cambios de estructura o estilos administrativos, busca típicamente que los conflictos se resuelvan con base en los méritos del caso. (Van de Ven et al., 2000).

Otra característica del liderazgo es el rol como administrador que organiza y optimiza el uso de los recursos tanto de capital humano como de capital de trabajo (Westcott, 2006). Kuczmarski (1997) describe la relevancia de una organización holística para la innovación, lo cual implica contar con equipos de trabajo interfuncionales responsables de innovar, establecer un sistema de reconocimiento, contar con normas y valores que guíen el comportamiento del personal, así como, establecer un proceso de desarrollo por etapas, lo que permite que los equipos de innovación cuenten con una estructura y guía para transformar una nueva idea en un producto real.

Christensen (1999) en su investigación sobre innovaciones disruptivas habla sobre los errores que puede cometer la alta administración y los principios que deben considerarse para no fracasar; entre ellos se destaca la relevancia que tiene para la empresa los mercados actuales y la creación de nuevos negocios con las tecnologías disruptivas desarrolladas.

Otro elemento común en el liderazgo estratégico para la innovación es el seguimiento que se realiza a través de indicadores. Kuczmarski (1997) y Trias de Bes y Kotler (2011) mencionan la importancia de contar con un sistema de indicadores para medir el progreso, la rentabilidad de la innovación y el impacto en la empresa.

Dado lo anteriormente expuesto se considera que el liderazgo estratégico orientado a la innovación comprende el establecimiento de directrices, estrategias, procesos, y prácticas que la dirección debe establecer para orientar a toda la organización hacia el desarrollo sustentable basado en innovación.

Equipos multifuncionales para la innovación

Diversos investigadores en innovación empresarial como Afuah (1999), Christensen (1999), Kuczmarski (1997), Van de Ven et al. (2000), Westcott (2006), entre otros, coinciden en que las empresas que han adoptado una

cultura de calidad e innovación han desarrollado también sistemas de trabajo en equipo, donde el personal aporta de diversas formas a la productividad de la organización y al desarrollo de nuevos productos y servicios que se ofrecen al mercado. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes metodologías del trabajo en equipo, tales como, los círculos de calidad, los equipos autodirigidos, equipos de alto desempeño, grupos tecnológicos, entre otros. Dado el enfoque de la investigación, se presentan a continuación diversas consideraciones sobre el sistema de trabajo en equipo de empresas que realizan mejoras o innovaciones tanto de productos como en los diversos procesos de negocio, es decir en procesos de operación, administrativos o comerciales.

Una de las características de los equipos es que están compuestos por personas con diferentes funciones dentro de la organización y con diversas competencias, así como, con diversas especialidades (Westcott, 2006). Kume (1995) menciona que la forma de configurar a los equipos que trabajan para resolver un problema, la mejora o la innovación, es integrarlos por personas de diversas funciones que posean libertad de pensamiento y sin restricciones que imponga la organización. Trias de Bes y Kotler (2011) mencionan que la creatividad se fundamenta en combinar ideas existentes de un modo distinto, por lo cual se promueve la multifuncionalidad, porque al desarrollar un proyecto con múltiples puntos de vista, se aumentan las probabilidades de éxito y se reducen las probabilidades de error por omisión. Christensen (1999) menciona que cuando un producto evoluciona o es mejorado por sus componentes en su ingeniería básica, entonces la evolución es realizada por el mismo grupo de personas que interactúan en su proceso productivo o de operación; cuando la innovación implica un nuevo mercado, nuevos materiales, nueva ingeniería, nuevos procesos, entonces la integración del equipo de trabajo es realizada por diversos individuos de diferentes áreas funcionales, donde las interacciones o patrones de comunicación deben de facilitar la innovación efectiva.

Otra característica en común que se encuentra en las investigaciones realizadas es que los equipos cuentan con un líder patrocinador o representante ante la alta gerencia quien es el facilitador de recursos para la implementación del trabajo de innovación Van de Ven et al. (2000) y Westcott (2006).

Cabe destacar que los equipos de trabajo regularmente cuentan con un líder que coordina y da seguimiento a las reuniones frecuentes del equipo, a la información que se recaba y toma decisiones de las acciones a realizar para la implementación de la mejora (Westcott, 2006).

Un elemento relevante en la conformación del equipo de trabajo, es la competencia del personal que lo integra. El grupo de investigadores del MIRP observa que para que las innovaciones sean exitosas, el personal que integra los equipos de trabajo debe ser personal competente o tener acceso a los especialistas para resolver las complejidades de la innovación (Van de Ven et al., 2000).

Por lo anteriormente expuesto y porque son las personas las que desarrollan los procesos y productos innovadores, los equipos multifuncionales con las características anteriormente mencionadas, se considera como uno de los factores críticos de éxito de las empresas innovadoras.

Sistema de reconocimientos por trabajo a la innovación

Dentro de las funciones de la administración de recursos humanos se encuentra el sistema de compensación, el cual debe considerar tanto el desempeño individual como el trabajo en equipo. Los equipos, como los individuos merecen el reconocimiento por los esfuerzos realizados.

Para Westcott (2006) el reconocimiento es un elemento muy relevante para sostener el impulso a la mejora o innovación, algunas formas en que puede estar compuesto son: presentaciones a la gerencia de los avances del proyecto; reconocimiento público a través de asociaciones profesionales o de publicación de resultados en revistas de la empresa o en journals; o publicaciones que muestren los logros y contribución del equipo; reconocimientos materiales como certificados; participación de utilidades o de beneficio a los miembros del equipo; bonos u otros reconocimientos económicos.

Kuczmarski (1997) enlaza el sistema de trabajo en equipo con un sistema de reconocimiento que motive al personal en cuanto a sus aportaciones y desempeño. Describe dos elementos con los que debe contar el sistema: un elemento es la retribución económica la cual debería considerar la situación de riesgo/retorno que afrontan los empresarios, esto

significa que la compensación debe estar enlazada a la rentabilidad de la innovación (algunas formas de retribución que utilizan las empresas actualmente son diferentes tipos de bonificación); otro elemento del sistema son las retribuciones no económicas tales como: reconocimiento público, interacción con la alta gerencia, premios, aumento de la responsabilidad en el trabajo y manejo del presupuesto.

Trias de Bes y Kotler (2011) describen los incentivos de la innovación como el conjunto de políticas que buscan motivar a los empleados para que innoven al mismo tiempo que permiten compartir el valor que surge de la innovación, es decir por una parte se plantea la finalidad de los incentivos como mecanismo motivador y por otra parte es un mecanismo para compartir el valor creado.

Como se mencionó anteriormente, 3M ha desarrollado una cultura de innovación que se fundamenta en seis elementos, uno de ellos es sistema de reconocimiento y celebración. El sistema de reconocimientos comprende: a) el desarrollo de una carrera alterna de promoción como científico administrador con el mismo prestigio y compensación como un administrador corporativo; b) mecanismos de recompensas a sus innovadores como el Círculo de excelencia e innovación técnica, o el programa de becas, o la Sociedad Carlton; (3M, 2013).

De acuerdo con los estudios anteriormente expuestos, el sistema de reconocimientos a la innovación se vuelve un factor crítico de éxito de una empresa innovadora, ya que mantiene la motivación en el personal y desarrolla un ambiente que favorece e impulsa la innovación.

Proceso tecnológico para el desarrollo de nuevos productos y procesos

Para definir este elemento, es conveniente iniciar con la definición de proceso. Para Christensen (2003) un proceso es cuando los empleados de las organizaciones crean valor al transformar insumos, a través de recursos tales como el trabajo, los equipos, la tecnología, el diseño de productos, las marcas, los sistemas de información, la energía, y recursos económicos; ello en productos y servicios de mayor valor. Thomas Kuczmarski (1999) comparte con Christensen (1999) la importancia del proceso, pero enfatiza la relevancia de que el proceso debe estar enfocado al cliente o al mercado.

Afuah (1999), Christensen (2003), Kuczmarki (1999), Trias de Bes y Kotler (2011), y Van de Ven et al. (2000) coinciden en que el proceso para el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios, tiene características en común en las empresas que desarrollan innovación; las más coincidentes son: a) los procesos están compuestos en etapas, métodos, procedimientos, de forma que los líderes pueden dar seguimiento y facilitar el desarrollo de la innovación; b) existe un ejecutivo senior quien tiene el rol de coordinar los proyectos, administrar y gestionar los recursos; c) el proceso de innovación es realizado por un equipo de personas competentes en las tecnologías de la empresa; d) participan en el proceso personas con habilidades y técnicas para desarrollar en equipo ideas e innovaciones.

Otro elemento que está incidiendo en el proceso de innovación es lo que Chesbrough (2006) nombró innovación abierta. El concepto de innovación abierta como proceso, es una contraparte del proceso tradicional de desarrollo de innovación. En la forma tradicional las empresas desarrollan innovaciones con los conceptos y tecnologías que se manejan dentro de la empresa; el proceso de innovación abierta considera la incorporación del conocimiento y tecnología donde se encuentren. Para el proceso de innovación abierta es clave la tarea de incorporar y/o mezclar el conocimiento externo con el existente en la organización, por lo que la colaboración, la co-creación, con diferentes grupos de interés tales como organizaciones similares, centros de investigación, competidores, se vuelve vital en el proceso innovador.

Lo anteriormente expuesto es indicativo de que el proceso tecnológico es fundamental también para el desarrollo de nuevos productos y procesos.

Análisis de mercados para nuevos productos o servicios

Aún y cuando los investigadores difieren en sus aportaciones sobre cómo las empresas innovadoras consideran o se deben enfocar al mercado, todos coinciden en la relevancia del tema, por lo cual se presentan en forma sintética diversas aportaciones al respecto.

Según explica Afuah (1999) uno de los problemas que enfrentan las empresas ante la innovación es la incertidumbre que provoca el nuevo conocimiento que puede ser tecnológico o de mercado. La incertidumbre provocada por el nuevo desarrollo tecnológico se refiere al conocimiento de

componentes, vinculaciones entre estos, métodos, procesos y técnicas que conforman el nuevo producto o servicio y el impacto que tendrá en el mercado. La incertidumbre de mercado se refiere al conocimiento de los clientes, cuáles son sus necesidades y expectativas, cómo hacer que compren el nuevo producto, cómo ponerlo a su disposición.

Para Kuczmarski el proceso para el desarrollo de nuevos productos debe estar enfocado al cliente y mercados, la innovación debe estar enfocada en las necesidades del cliente y de él obtener ideas para el nuevo desarrollo, no en lo que la administración quiere. Por lo anterior, el conocimiento y la identificación de los problemas y necesidades del consumidor deben proporcionar con precisión la intensidad de la necesidad y el comportamiento de los consumidores, con lo cual trabajarán los desarrolladores en la generación de ideas (Kuczmarski, 2013).

Trias de Bes y Kotler (2011) describen siete problemas empresariales para la innovación, entre ellos mencionan la falta de enfoque en el cliente, el cual es un elemento esencial, sin el cual es imposible innovar. Mencionan que muchas innovaciones recientes han surgido de un marketing moderno, con elementos como la observación, convivencia y atención a conductas del cliente.

3M se describe en su página web como una empresa global de innovación que nunca deja de inventar soluciones y productos; fundamentan su éxito en la habilidad de combinar la tecnología con la orientación de satisfacer necesidades y expectativas de los clientes o mercados. Uno de los valores de su cultura de innovación es precisamente satisfacer a los clientes con tecnologías innovadoras, de calidad, valor y servicio superior; una de sus buenas prácticas para hacer realidad este valor es la conexión con el cliente – consumidor, la cual significa que desarrollan productos vinculados a necesidades no articuladas o expresadas por los clientes, por lo que mantienen una estrecha y sólida relación con los clientes y consumidores. En sus más de 30 centros de investigación distribuidos por el mundo desarrollan productos y tecnologías con los clientes. Los científicos y los investigadores observan comportamientos, identifican necesidades, y llevan al laboratorio nuevas ideas para generar nuevos conceptos y desarrollos tecnológicos (3M, 2013).

En la investigación que realiza Chrisenten (1999) acerca de las innovaciones disruptivas se refiere a los productos que son nuevos desarrollos para el mundo, porque implica el desarrollo de nuevas tecnologías, las cuales carecen de un mercado del cual se conocen sus necesidades. Al respecto Christensen (1999) afirma que los mercados que no existen no pueden ser analizados, porque las aplicaciones para las tecnologías de punta en la etapa de desarrollo no solamente son desconocidas, sino también son imposibles de conocer, por lo cual las estrategias y planes que formula la administración deben de tender al aprendizaje y a la invención en lugar de la ejecución. Sin embargo, el mismo Christensen menciona las siguientes consideraciones claves para el análisis del mercado: a) si los atributos de desempeño implícitos en la innovación serán valorados únicamente por el mercado actual de la empresa; b) si los atributos de la innovación podrían ser valorados en otros mercados; c) si los atributos podrían satisfacer necesidades de clientes en el futuro.

En el modelo de innovación abierta, uno de los elementos del modelo de negocio es precisamente la interacción con el mercado, porque es una fuente común de innovación. La dinámica entre proveedores, clientes, competidores, puede generar un intenso flujo de intercambio de opiniones, especificaciones, materiales, componentes y de esta forma el desarrollo de nuevo conocimiento y construcción de nuevas tecnologías. Una práctica del modelo de innovación abierta es la participación de los usuarios en el desarrollo de la innovación. (Chesbrough, 2006)

Según lo anteriormente expuesto, el análisis y orientación a los clientes y mercados es básico para considerar la innovación como un éxito, por lo que es considerado como uno de los factores críticos de éxito de las empresas innovadoras.

Inversión en investigación y desarrollo

Afuah (1999), Christensen (2003), Kuczmarki (1999), Trias de Bes y Kotler (2011), y Van de Ven et al. (2000) coinciden en que un elemento en común en las investigaciones que han realizado en las empresas innovadoras es la decisión de la alta administración de asignar tanto recursos financieros como de capital humano al desarrollo de nuevos productos o servicios que son apreciados por el cliente o mercado, o bien

para el desarrollo de los procesos que favorecen la productividad y rentabilidad de la empresa.

En cuanto a inversión en recursos financieros Afuah (1999) señala la importancia de la inversión y describe diversas fuentes tales como: a) utilidades incorporadas provenientes de las ganancias de la empresa, activos existentes destinados a otros proyectos, efectivo disponible para pago de intereses, bonos o bien acelerar la velocidad con lo que hace efectivas las cuentas por pagar; b) la emisión o venta de accionesa inversionistas para hacerse del dinero que se requiere; c) el endeudamiento, a través de préstamos de un banco o de venta de bonos o pagarés.

Christensen (2003) además de señalar la relevancia de la inversión en innovación, describe tres políticas que la alta administración debe seguir: a) lanzamiento de negocios de nuevo crecimiento con regularidad mientras el negocio principal está sano; b) mantener la empresa en unidades de negocio para que cuando la empresa aumente de tamaño, las decisiones de lanzamiento sigan tomándose en las unidades de negocio creadas para las nuevas tecnologías; c) exigir un éxito rápido, minimizando el subsidio a proyectos de nuevo crecimiento con el objeto de acelerar el proceso rentable del nuevo negocio.

En las investigaciones realizadas por el Minnesota Innovation Research Program (MIRP) se observa la participación de inversionistas y la alta dirección en la construcción de la infraestructura para el proceso de innovación, desempeñando roles de equilibrio en el desarrollo de las interacciones del personal y de actividades como firmas de contratos con otras organizaciones para obtención de recursos financieros, activos, competencias y registro de propiedad intelectual. (Van de Ven et al., 2000)

La infraestructura para el proceso de innovación comprende, entre otras acciones, una que es clave para la vitalidad del proceso, y es el acceso a recursos que son de tres tipos: a) investigación científica o tecnológica que proporciona la base de conocimientos especializados; b) mecanismos de financiamiento con capital de riesgo en una corporación o en el mercado, para la transformación del conocimiento científico o tecnológico en aplicaciones con registro de propiedad y comercialización; c) el acervo de recursos humanos competentes, elemento esencial para el nacimiento de una nueva industria o de un nuevo negocio. (Van de Ven et al., 2000)